



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Definicja materiału

Polecenie **Weld material**:

- * name,
- * material (density),
- * rod diameter,
- * rod length,
- * additional parameters.

Weld Materials

SPAW

New weld material

Weld material name: SPAW

Definition Parameters

Material: 18G2A-S255J0 Define...

Diameter: 20

Length: 100

Open... Save... Assign material... Unassign material...

OK Cancel

Definicja procesu

Polecenie **Process**:

- * name,
- * specification (PN-EN ISO 4063:2011),
- * manual/robotic,
- * treatment,
- * feedrate (in/hour),
- * min/max length,
- * additional parameters.

Weld Processes

135-MAG

New weld process

Weld process name: 135-MAG

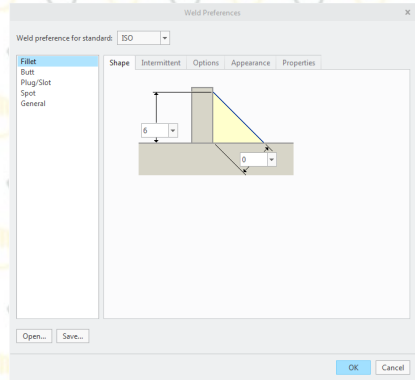
Definition	Parameters
Specification number:	135
Machine type:	Manual
Treatment:	None
Feedrate:	24000
Max. allowed length:	1000
Min. allowed length:	0
Max. root opening:	100
Min. root opening:	0

Open... Save... Assign process... Unassign process... OK Cancel

Definicja procesu

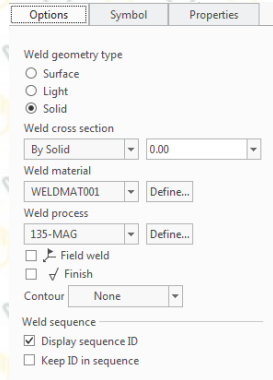
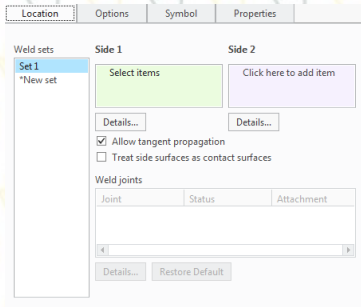
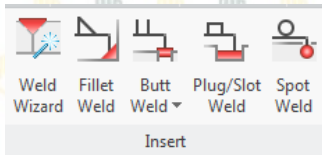
Ustawienia dla każdego typu spoiny:

- * Shape Tab (Leg Lengths, Depths, Angles, Diameters),
- * Intermittent Tab (Toggle Intermittent on/off, Number of Welds/Weld Spacing),
- * Options Tab (Cross Section, Default Welding Rod, Default Weld Process, Finishing options),
- * Properties Tab (Default Parameters and Relations to be used in Weld features).



Definiowanie spoiny

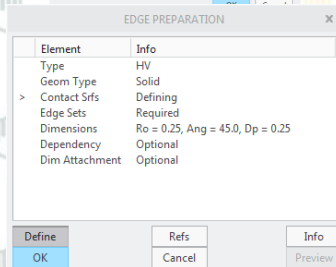
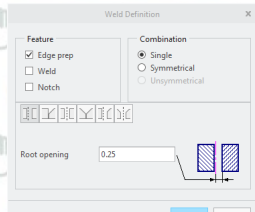
- * A, Z for fillet welds (grubość spoiny),
- * stworzenia sets,
- * side1/side2,
- * wybrania welding rod,
- * wybrania welding process.



Przygotowanie powierzchni

Wybranie **Edge Prep** z **Weld Wizard**:

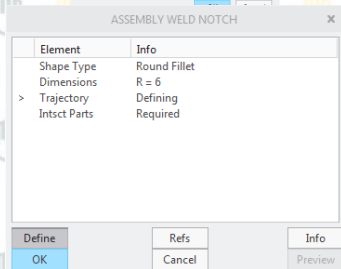
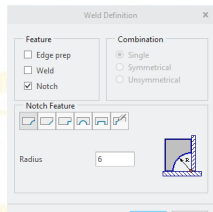
- * Opening/Bevel combination,
- * określenie wymiarów,
- * tryb symetryczny lub niesymetryczny,
- * wybranie powierzchni kontaktowych (Contact Surfaces) i jeżeli wymagane krawędzi kontaktu (Edge Sets).



Definicja podebrań

Wybranie **Notch** z **Weld Wizard**:

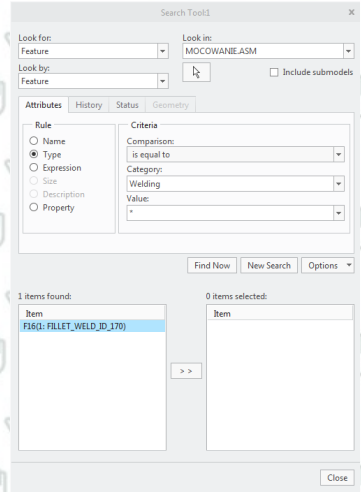
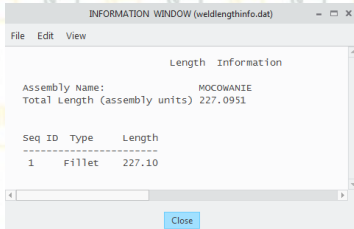
- * wybór typu podebrania,
- * określenie wymiarów,
- * definicja trajektorii (edycja istniejącego spawu albo wybranie Select a trajektorii),
- * wybranie elementów ze złożenia.



Informacje o długości i masie spawu

Wybranie **Length/Mass** na wstążce:

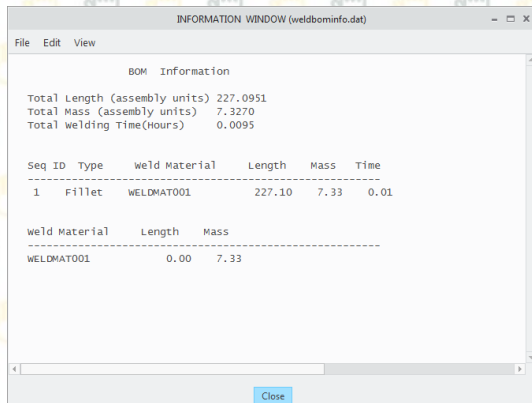
- * wszystkie spawy są w oknie Search,
- * wybranie spawów do okna wyboru,
- * zatwierdzenie wyboru.



Zbieranie informacji o spawaniu

Wybranie **BOM** na wstążce:

- * informacje o wszystkich spawach,
- * lista operacji.



The screenshot shows a software window titled "INFORMATION WINDOW (weldbominfo.dat)". It has a menu bar with "File", "Edit", and "View". The main content area is titled "BOM Information" and displays the following summary data:

Total Length (assembly units)	227.0951
Total Mass (assembly units)	7.3270
Total Welding Time(Hours)	0.0095

Below this is a table of weld operations:

Seq ID	Type	Weld Material	Length	Mass	Time
1	Fillet	WELDMAT001	227.10	7.33	0.01

At the bottom of the window, there is a "Close" button.

Ustawienia config.pro

- * `add_weld_mp` (yes/no) — Determines if Welds are factored into Mass Props calculations,
- * `pro_weld_params_dir` — Sets the default directory for Creo to look for Weld parameter files on “browse”,
- * `weld_edge_prep_driven_by` (part/assembly) — Determines if the Edge Prep features (assembly cuts) are created at the part level or the assembly level,
- * `weld_edge_prep_instance` (yes/no) — Determines if a Family Table instance is created for parts with Edge Prep features defined for them,
- * `weld_edge_prep_name_suffix` (`_NOEP`) — Sets the default suffix for Edge Prep FT Instances,
- * `weld_edge_prep_visibility` (generic/instance) — Determines whether the Edge Prep features are suppressed in the Generic and resumed in the Instance, or vice-versa,
- * `weld_geom_type_default` (surface/light/solid) — Sets the default Weld Feature type to include quilts or not.

Wskazówki

- * zapisywanie ustawień materiału, procesu i globalnych ustawień spawów,
- * korzystanie ze wszystkich opcji Weld Wizarda aby uporządkować listę operacji,
- * Wybór krzywych trajektorii (Notch) aby uniknąć błędów.





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl